

| Suniway ODN 地理空间编码规范

| Suniway ODN 地理空间编码规范

文档版本：V1.0

生效日期：2026-08-20

密级：内部公开

状态：正式发布

解释权：Suniway 网络规划部

| 第 1 章 总则

| 1.1 编制目的

实现 Suniway 光分配网络（ODN）基础设施在地理空间维度的标准化编码管理，确保编码规则精确、容量充足、格式统一。

| 1.2 适用范围

本规范适用于菲律宾全境 ODN 地理空间相关编码的规划、分配与管理：

- 省级编码（PRV）与城市编码（NodeCode）
- 网格分区编码
- 基础设施（电杆、人井、铁塔、接头盒、终端盒）地理定位编码
- 光缆段落与纤芯物理路由编码
- A 端方向优先级

说明：核心链路设备（SNW、OLT、ODF、OCC、ODB、SDB、PRT、TBP）编码规则详见《Suniway ODN 基础设施资产编码规范》。

| 1.3 地理空间数据锚定

省级编码（PRV）和城市编码（NodeCode）锚定**菲律宾统计局（PSA）官方行政区划数据**。新增编码须由**规划部统一分配并公告**，现场严禁自创。

| 1.4 核心原则

序号	原则	说明
1	容量充足	5 位数字（99×999=98,901）满足城市级基础设施编码需求
2	编码即位置	编码本身反映设备所属地理区域
3	规划先行	网格分区在规划设计阶段一次性完成
4	格式统一	同类资产固定字母前缀 + 固定数字位数

第 2 章 省级编码（PRV）

2.1 编码结构

要素	格式	示例	容量
省级编码	3 字母 + 3 位数字	PHL001	999（远超 83 省需求）

2.2 完整索引

吕宋岛群（PHL001~PHL039）

代码	省份	代码	省份	代码	省份
PHL001	国家首都区	PHL014	伊莎贝拉	PHL027	奎松省
PHL002	阿布拉	PHL015	新比斯开	PHL028	黎刹
PHL003	阿巴尧	PHL016	基里诺	PHL029	马林杜克
PHL004	本格特	PHL017	奥罗拉	PHL030	西民都洛
PHL005	伊富高	PHL018	巴丹	PHL031	东民都洛
PHL006	卡林加	PHL019	布拉干	PHL032	巴拉望
PHL007	高山省	PHL020	新怡诗夏	PHL033	朗布隆
PHL008	北伊罗戈	PHL021	邦板牙	PHL034	阿尔拜
PHL009	南伊罗戈	PHL022	打拉	PHL035	北甘马奔
PHL010	拉乌尼翁	PHL023	三描礼士	PHL036	南甘马奔
PHL011	邦阿西楠	PHL024	八打雁	PHL037	卡坦端内斯
PHL012	巴坦群岛	PHL025	甲米地	PHL038	马斯巴特
PHL013	卡加延	PHL026	内湖	PHL039	索索贡

米沙鄢岛群（PHL040~PHL055）

代码	省份	代码	省份	代码	省份
PHL040	阿克兰	PHL046	东内格罗斯	PHL052	莱特
PHL041	安蒂克	PHL047	宿务	PHL053	北萨马
PHL042	卡皮兹	PHL048	保和	PHL054	萨马
PHL043	吉马拉斯	PHL049	锡基霍尔	PHL055	南莱特
PHL044	伊洛伊洛	PHL050	比利兰		
PHL045	西内格罗斯	PHL051	东萨马		

棉兰老岛群（PHL056~PHL083）

代码	省份	代码	省份	代码	省份
PHL056	北三宝颜	PHL066	南达沃	PHL076	北苏里高
PHL057	三宝颜市	PHL067	东达沃	PHL077	南苏里高
PHL058	三宝颜锡布格	PHL068	南哥打巴托	PHL078	巴西兰
PHL059	布基农	PHL069	北哥打巴托	PHL079	南拉瑙
PHL060	卡米金	PHL070	苏丹库达拉	PHL080	北拉瑙
PHL061	伊利甘	PHL071	萨兰加尼	PHL081	马京达瑙
PHL062	西米萨米斯	PHL072	南阿古桑	PHL082	南马京达瑙
PHL063	东米萨米斯	PHL073	北阿古桑	PHL083	塔威塔威
PHL064	北阿古桑	PHL074	迪纳加特群岛		
PHL065	北达沃	PHL075			

预留编码：PHL084~PHL099（16 个预留位）

第 3 章 局点编码（NodeCode）

3.1 编码结构

要素	格式	示例	容量
局点编码	3 字母城市简写 + 3 位数字局点编号	MNL001	999（远超单一城市所需局点规模）

说明： MNL001

= 马尼拉第 001 号局点/机房；同一城市可拥有多个机房（MNL001、MNL002...）

3.2 完整索引

国家首都区（NCR） - 16 市

代码	城市	代码	城市
MNL001	马尼拉	MRK001	马里基纳
QZN001	奎松市	PSA001	帕赛
CAL001	卡卢坎	MKT001	马卡蒂
TGY001	达义	MND001	曼达卢永
PSG001	帕西格	SNJ001	圣胡安
VAL001	瓦伦苏埃拉	MLC001	马拉邦
PAR001	帕拉纳克	NVZ001	纳沃塔斯
LSP001	拉斯皮纳斯	MUN001	蒙廷卢帕

吕宋岛群（68 市）

代码	城市	所属省	代码	城市	所属省
LAG001	拉瓦格	PHL008	BAC001	巴库尔	PHL025
VIG001	维甘	PHL009	IMU001	伊穆斯	PHL025
SFN001	圣费尔南多	PHL010	GEN001	三投斯将军市	PHL025
DAG001	达古潘	PHL011	TAG001	大雅台	PHL025
URD001	乌达内塔	PHL011	TRE001	特雷斯马蒂雷斯	PHL025
ALA001	阿拉米诺斯	PHL011	CAV001	甲米地市	PHL025
TUG001	土格加劳	PHL013	SPC001	圣罗莎	PHL026
ILG001	伊拉甘	PHL014	CALM001	卡兰巴	PHL026
CAU001	卡瓦延	PHL014	BIN001	比尼扬	PHL026
TBK001	塔布克	PHL016	CABU001	卡布尧	PHL026
BAG001	巴朗牙	PHL018	SANP001	圣巴勃罗	PHL026
MAL001	马洛洛斯	PHL019	LUC001	卢塞纳	PHL027
MEY001	梅卡瓦延	PHL019	TAY001	泰亚巴斯	PHL027
SJM001	圣何塞德尔蒙特	PHL019	ANT001	安蒂波洛	PHL028

代码	城市	所属省	代码	城市	所属省
PAL001	帕拉延	PHL020	CALP001	卡拉潘	PHL031
CAB001	卡巴纳图安	PHL020	PPS001	普林塞萨港	PHL032
GAP001	加潘	PHL020	LEG001	黎牙实比	PHL034
SFE001	圣费尔南多	PHL021	LIG001	利高	PHL034
ANG001	安赫莱斯	PHL021	TAB001	塔巴科	PHL034
MAB001	马巴拉卡特	PHL021	DAE001	达特	PHL035
TAR001	打拉市	PHL022	NAG001	那牙	PHL036
OLO001	奥隆阿波	PHL023	VIR001	比拉克	PHL037
BTG001	八打雁市	PHL024	MAS001	马斯巴特市	PHL038
LIP001	利帕	PHL024	SOR001	索索贡市	PHL039
TAN001	塔纳万	PHL024	BAGU001	碧瑶	PHL004
DAS001	达斯马里尼亚斯	PHL025			

米沙鄢岛群 (34 市)

代码	城市	所属省	代码	城市	所属省
CAD001	加的斯	PHL045	BAYB001	贝贝	PHL052
SIL001	锡莱	PHL045	CALB001	卡尔巴约格	PHL054
ESC001	埃斯卡兰特	PHL045	MAAS001	马阿辛	PHL055
HIM001	希马迈兰	PHL045	KAB001	卡班卡兰	PHL045
TALS001	塔利赛	PHL045	BAGO001	巴戈	PHL045
VIC001	维多利亚斯	PHL045	DUM001	杜马格特	PHL046
BAYW001	巴亚万	PHL046	TANJ001	坦杰	PHL046
GUIH001	吉胡尔甘	PHL046	CANL001	坎拉翁	PHL046
CEB001	宿务市	PHL047	LAP001	拉普拉普	PHL047
MANC001	曼达维	PHL047	TOL001	托莱多	PHL047
BOG001	博戈	PHL047			

棉兰老岛群 (31 市)

代码	城市	所属省	代码	城市	所属省
DIP001	第波罗	PHL056	TAGU001	塔古姆	PHL065

代码	城市	所属省	代码	城市	所属省
DAP001	达皮坦	PHL056	PAN001	帕纳博	PHL065
ZAM001	三宝颜市	PHL057	DVO001	达沃市	PHL066
PAG001	帕加迪安	PHL057	DIG001	迪戈斯	PHL066
IPI001	伊皮尔	PHL058	MAT001	马蒂	PHL067
MLY001	马来巴来	PHL059	KID001	基达帕万	PHL069
VALC001	巴伦西亚	PHL059	KOR001	科罗纳达尔	PHL070
ILL001	伊利甘	PHL061	GSA001	桑托斯将军城	PHL070
OROQ001	奥罗基耶塔	PHL062	ALAB001	阿拉贝尔	PHL072
OZM001	奥扎米兹	PHL062	CABB001	卡巴巴兰	PHL073
TANM001	坦古布	PHL062	BUT001	武端	PHL073
CDO001	卡加延德奥罗	PHL063	SUR001	苏里高市	PHL076
GIN001	欣奥奥	PHL063	TANDA001	坦达格	PHL077
ELS001	埃尔萨尔瓦多	PHL063	BIS001	比斯利格	PHL077
NAB001	纳本图兰	PHL064	ISA001	伊莎贝拉市	PHL078
MARA001	马拉维	PHL079			

预留编码：MNL150~MNL999（850 个预留位）

第 4 章 网格分区编码

4.1 编码结构

要素	位数	范围	说明
网格码	2 位	01~99	城市内网格分区编号
顺序号	3 位	001~999	同一网格内顺序递增（000 预留）

4.2 编码格式

资产类型	编码结构	示例
电杆（P）	P + 2 位网格码 + 3 位序号	P01001
人井（MH）	MH + 2 位网格码 + 3 位序号	MH01001

资产类型	编码结构	示例
铁塔（TW）	TW + 5 位数字（顺序）	TW00001
接头盒（CLS）	CLS + 5 位数字（顺序）	CLS00001
终端盒（TBX）	TBX + 5 位数字（顺序）	TBX00001

强制要求：所有城市必须采用**网格分区分配模式**，废弃 4 位顺序模式。

4.3 容量验证

计算维度	结果
单网格容量	999 个编码
单城市网格数	99 个
单城市总容量	98,901 个编码
马尼拉存量覆盖率	近 3 倍（33,000 根 vs 98,901）

4.4 网格划分原则

- 1. 以主干道路、河流、铁路等永久性地理特征为边界
- 2. 网格边界与光缆汇聚区、接入网分区一致
- 3. 每网格容量 999 个，为未来 10 年以上预留空间

4.5 网格分配流程

步骤	负责方	输出物
收集城市地理信息	规划部 + 运营团队	城市地图、道路网、杆路分布
划分网格边界	规划部	网格分区图（QGIS/Google Earth）
分配网格码	规划部	网格编码对照表
系统录入	资源管理系统	网格基础数据
发布公告	规划部	网格分区生效通知

4.6 网格分区示例（马尼拉）

网格码	网格名称	覆盖区域	编码范围
01	马尼拉老城区	王城区、黎刹公园周边	P01001 ~ P01999

网格码	网格名称	覆盖区域	编码范围
02	马尼拉北区	岷伦洛、圣塔克鲁兹	P02001 ~ P02999
03	马尼拉南区	马拉特、艾尔米塔	P03001 ~ P03999
04	马尼拉东区	圣梅萨、潘达坎	P04001 ~ P04999
...	...	...	...
20	预留扩展区	未来新区或网格细分	P20001 ~ P20999

4.7 网格容量预警机制

阈值	触发动作	责任方
≥ 800（80% 容量）	提交扩容预警	区域运维负责人
= 999（100% 容量）	启用预留网格码，发布调整公告	规划部
≥ 90 个网格（90%）	启动网格细分或扩容评估	规划部 + 决策层

第 5 章 光缆段落与纤芯编码

5.1 光缆段落编码

编码结构： [起点设备编码] -- [终点设备编码]

说明：

- 使用 --（长破折号）作为段落分隔符
- 仅在**设计图纸**中使用，系统/标签中不得使用
- 斜杠 / 表示设备内部层级

示例：

- P01001--P02005（电杆到电杆）
- ODF001--OCC001（ODF 到 OCC）

5.2 A 端方向优先级

优先级	设备类型
1（最高）	机房 / SNW
2	ODF

优先级	设备类型
3	OCC
4	接头盒（CLS）
5	ODB
6	电杆（P）
7（最低）	人井（MH）

规则：A 端（起点）为优先级较高的设备，B 端（终点）为优先级较低的设备。

5.3 光缆纤芯编码

编码结构： [段落编码] - G[2位数字]

- G = 光缆标识符
- 2 位数字 = 01~99（同一段落内多条光缆顺序编号）

示例： ODF001--OCC001-G01

第 6 章 地理空间链路示例

场景	完整编码
马尼拉标准链路 (含 OCC)	SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_ODF001_OCC001_ODB002_SDB001_PRT008
含网格分区电杆链路	SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_ODF001_OCC001_P01001_P01015_ODB001_SDB001
含网格分区人井链路	SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_OCC001_MH01001_MH01005_P02001_ODB001_SDB001
光缆段落（设计图纸）	P01001 -- P02005 -- MH03002 -- ODB001

第 7 章 管理红线

序号	铁律	违规后果
1	新增 PRV/NodeCode 须由规划部统一分配并公告， 严禁自创	新资产不予入网
2	网格分区方案须在系统中 完整备案	调整视为无效
3	基础设施编码必须使用 5 位数字 （网格分区模式）	系统校验不通过
4	网格分区规划不得随意修改；修订须审批并发布新版本	全网编码混乱
5	NodeCode 中 3 位序号代表机房序号，同一城市可有多个机房	机房定位混乱
6	地理数据须与 PSA 官方数据一致，定期核对	规划失效